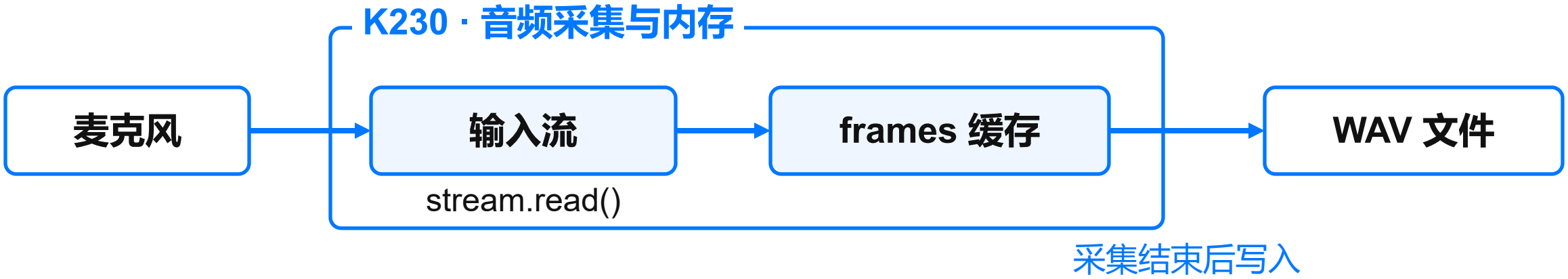


录音与音频播放

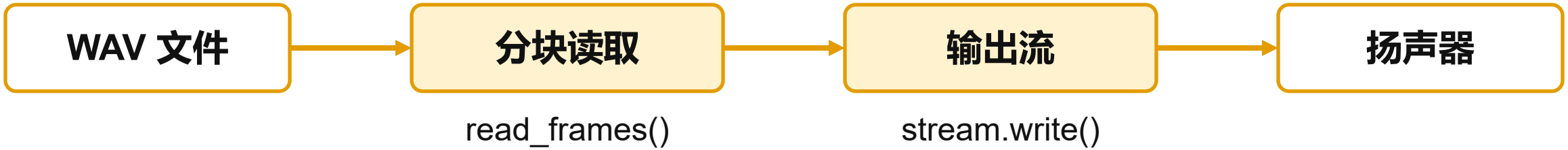
CanMV K230 · 加玉翔

实验总览：两条音频数据链路

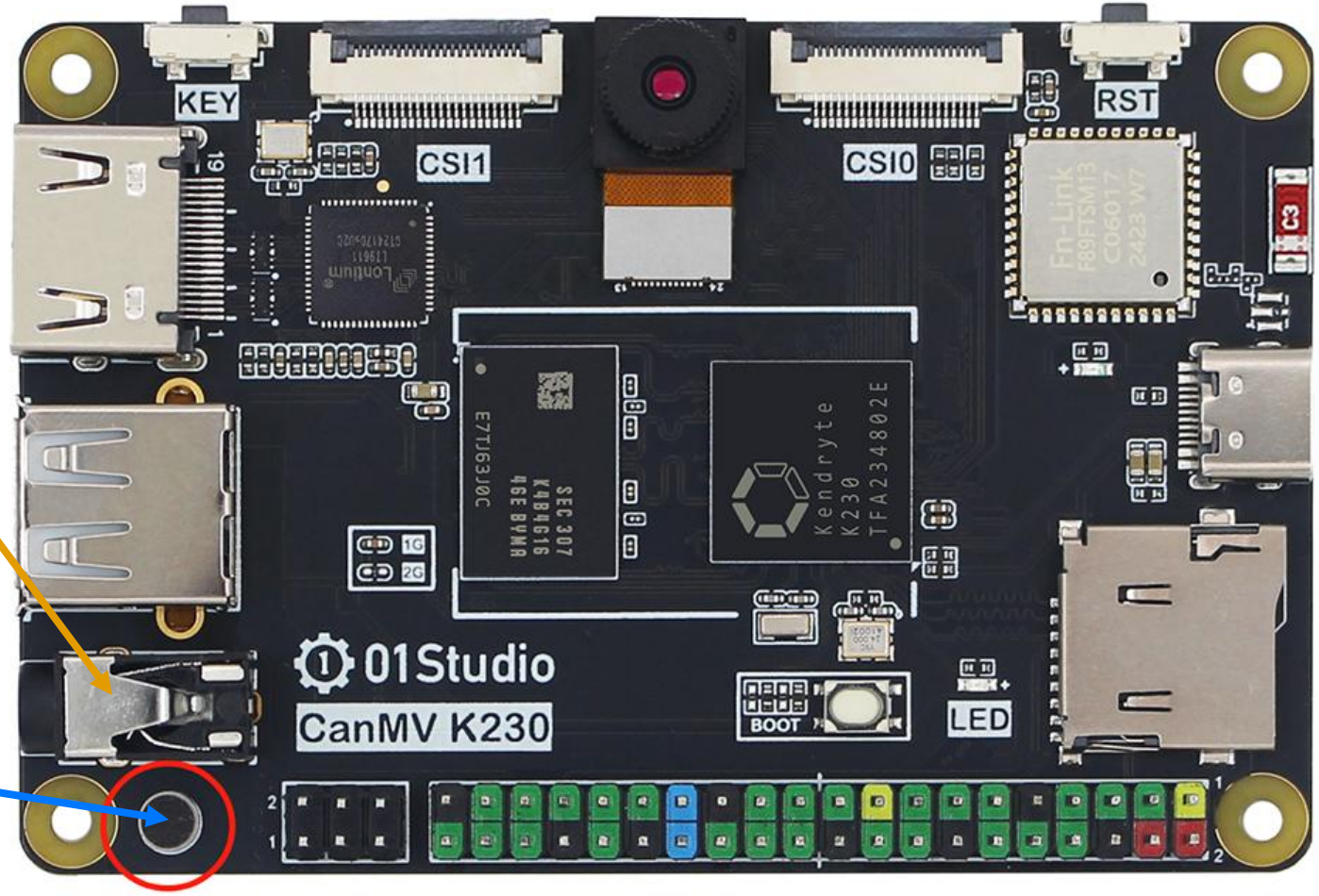
录音：声音进入文件



播放：文件数据输出为声音



硬件平台：麦克风输入与音频输出



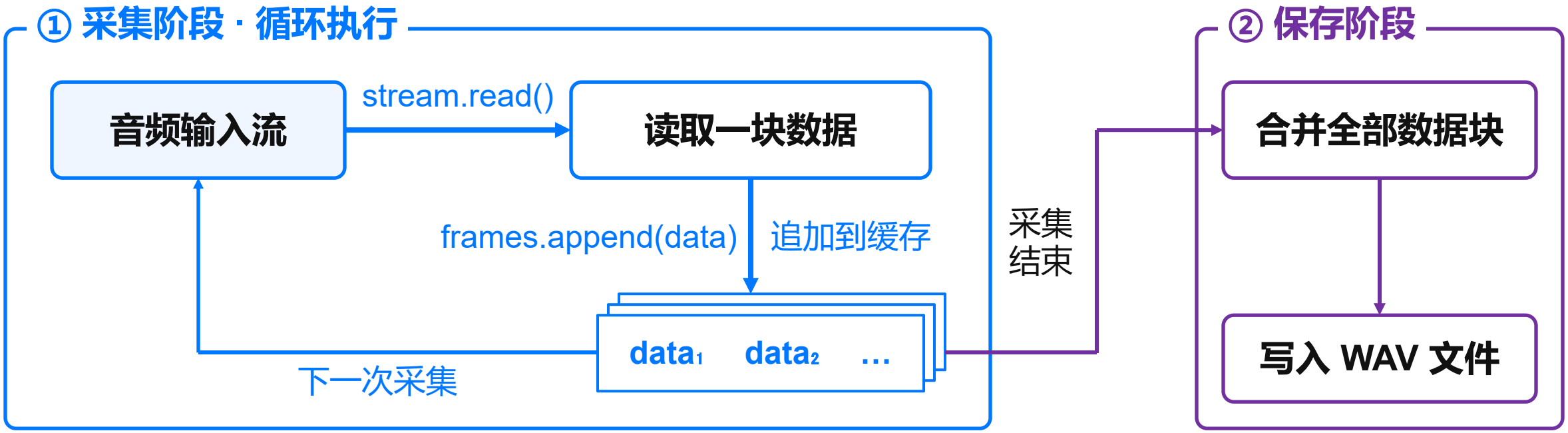
3.5 mm 音频座

板载 MIC

连接右路 MIC 输入

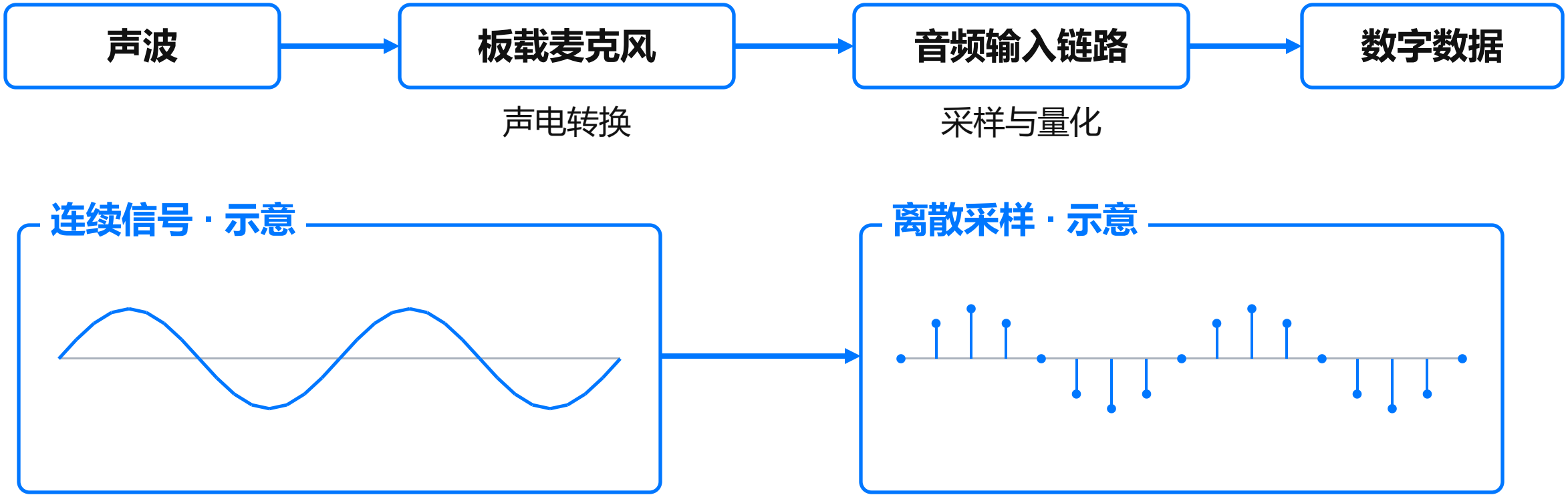
CanMV K230

录音流程



缓存策略：先把数据块存入内存，采集结束后统一写入文件。

录音原理：从连续信号到数字采样



44.1 kHz：每秒 44,100 帧；每帧包含各声道的采样值。

本示例配置 2 声道、16 bit；板载麦克风接在右路输入。

录音代码 ①：初始化音频输入流

北京大学 PEKING UNIVERSITY

核心代码片段

```
import os
from media.media import *
from media.pyaudio import *
import media.wave as wave

CHUNK = 44100 // 25
FORMAT = paInt16
CHANNELS = 2
RATE = 44100

p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK)
MediaManager.init()

stream = p.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS,
                rate=RATE, input=True,
                frames_per_buffer=CHUNK)
```

参数含义

44.1 kHz
每秒 44,100 帧

1764 帧 / 块
约 40 ms / 块

16 bit / 2 声道
定义采样格式

input=True

创建输入流

录音代码 ②：分块采集并缓存

北京大学 PEKING UNIVERSITY

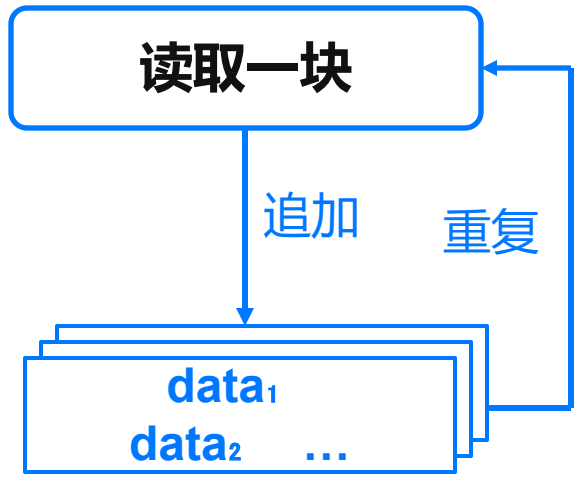
核心代码片段

```
stream.volume(85, RIGHT)
#01Studio CanMV K230使用右路麦克风接口
print("volume :",stream.volume())

stream.enable_audio3a(AUDIO_3A_ENABLE_ANS)
#启用音频3A功能：自动噪声抑制(ANS)

frames = []

for i in range(0, int(RATE / CHUNK * duration)):
    data = stream.read()
    frames.append(data)
    if exit_check():
        break
```



1764 帧 / 块
约 40 ms / 块

5 秒对应 125 块

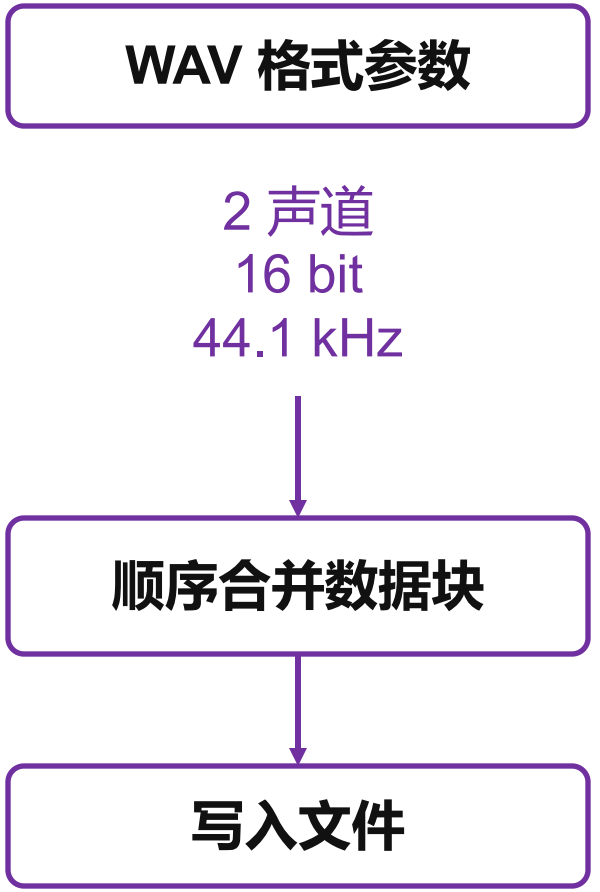
录音代码 ③：写入 WAV 与释放资源

北京大学 PEKING UNIVERSITY

核心代码片段

```
wf = wave.open(filename, 'wb')
wf.set_channels(CHANNELS)
wf.set_sampwidth(p.get_sample_size(FORMAT))
wf.set_framerate(RATE)
wf.write_frames(b''.join(frames))
wf.close()

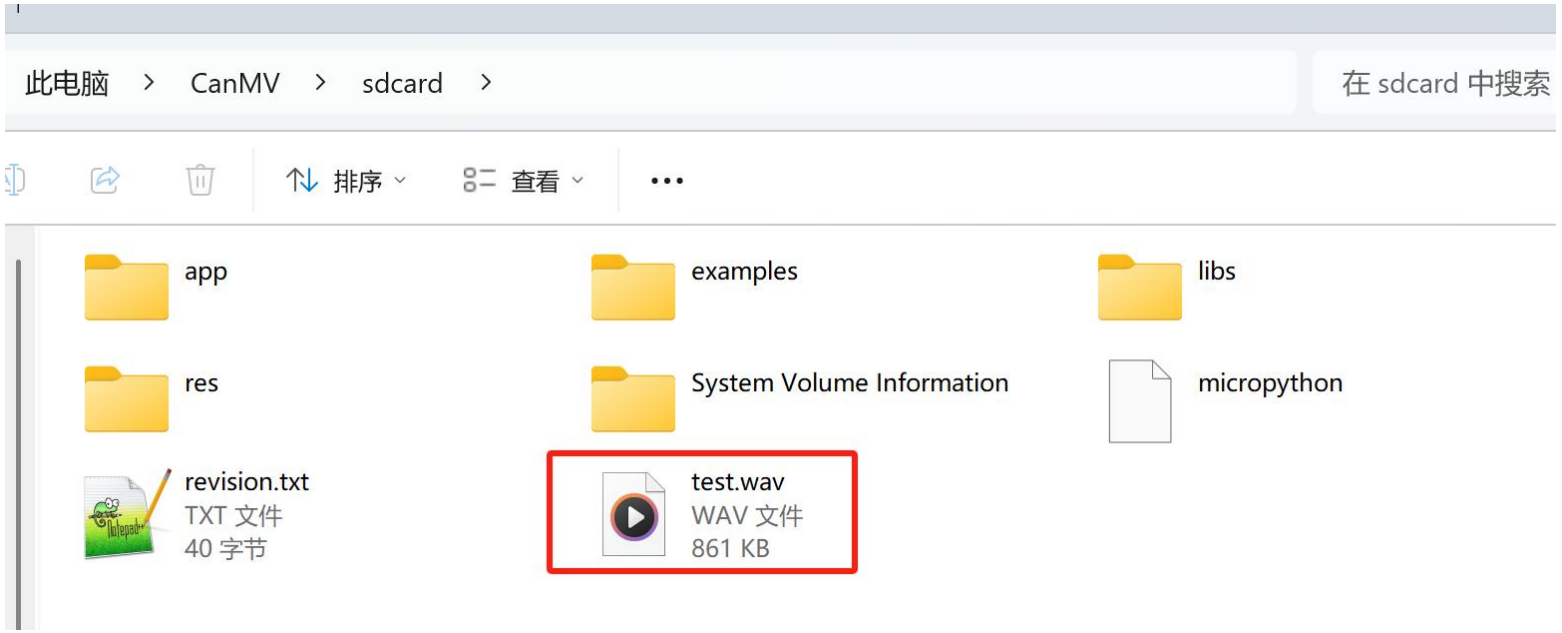
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
MediaManager.deinit()
```



录音文件与验证方法

北京大学 PEKING UNIVERSITY

WAV 文件检查



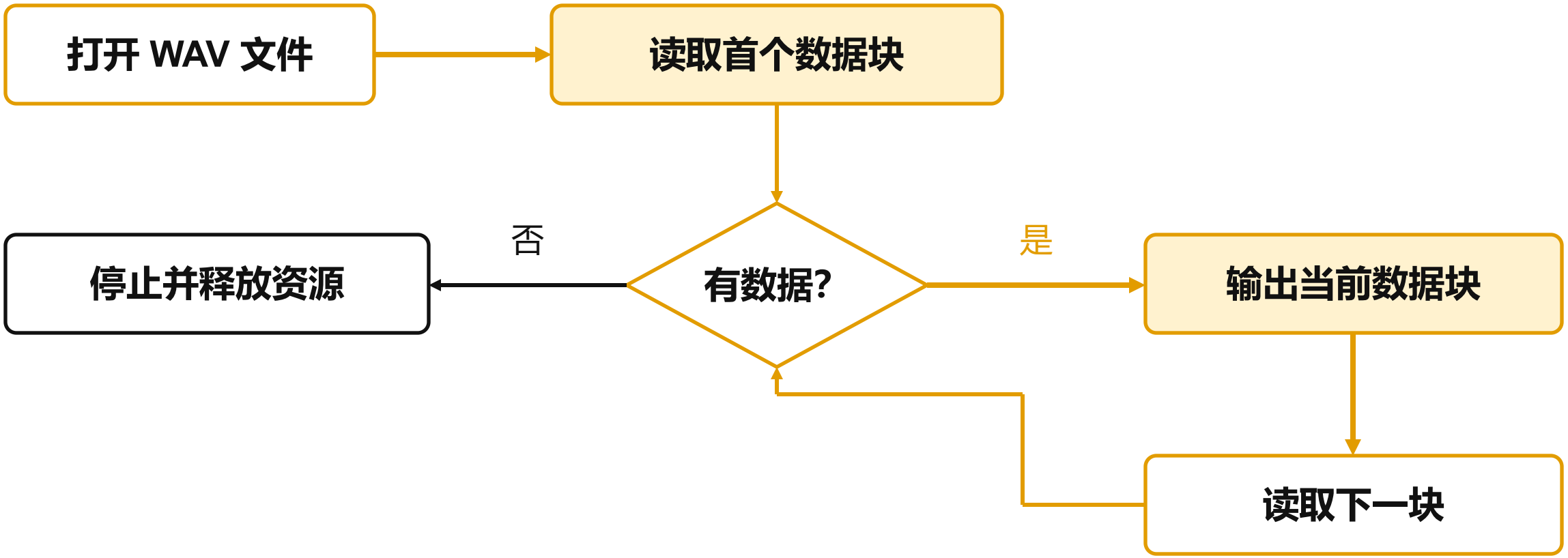
核对三个层次

① 找到生成文件

② 检查音频参数

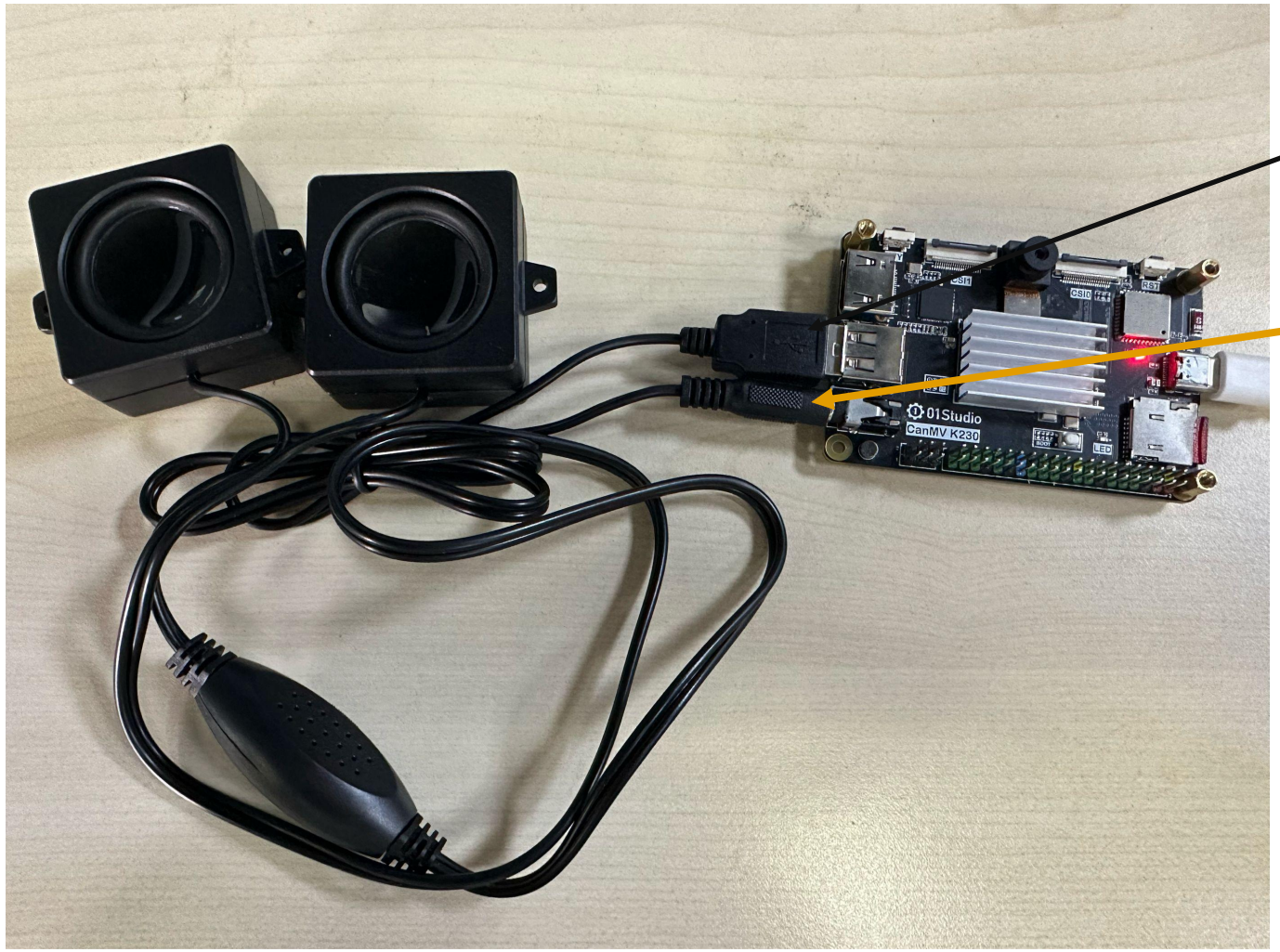
③ 回放并辨认录音

播放流程



数据读完或用户中断时，停止输出并释放音频资源。

播放硬件：供电与音频分开连接



扬声器接线

USB：为扬声器供电

3.5 mm：传输音频信号

K230 音频输出链路

有源扬声器发声

播放代码 ①：按 WAV 参数配置输出

北京大学 PEKING UNIVERSITY

核心代码片段

```
import os
from media.media import *
from media.pyaudio import *
import media.wave as wave

wf = wave.open(filename, 'rb')
CHUNK = int(wf.get_framerate() / 25)

p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK)
MediaManager.init()

stream = p.open(
    format=p.get_format_from_width(wf.get_sampwidth()),
    channels=wf.get_channels(),
    rate=wf.get_framerate(),
    output=True,
    frames_per_buffer=CHUNK)
```

读取 WAV 文件头

采样宽度
声道数
采样率

output=True

配置输出流

播放代码 ②：分块输出与循环结束

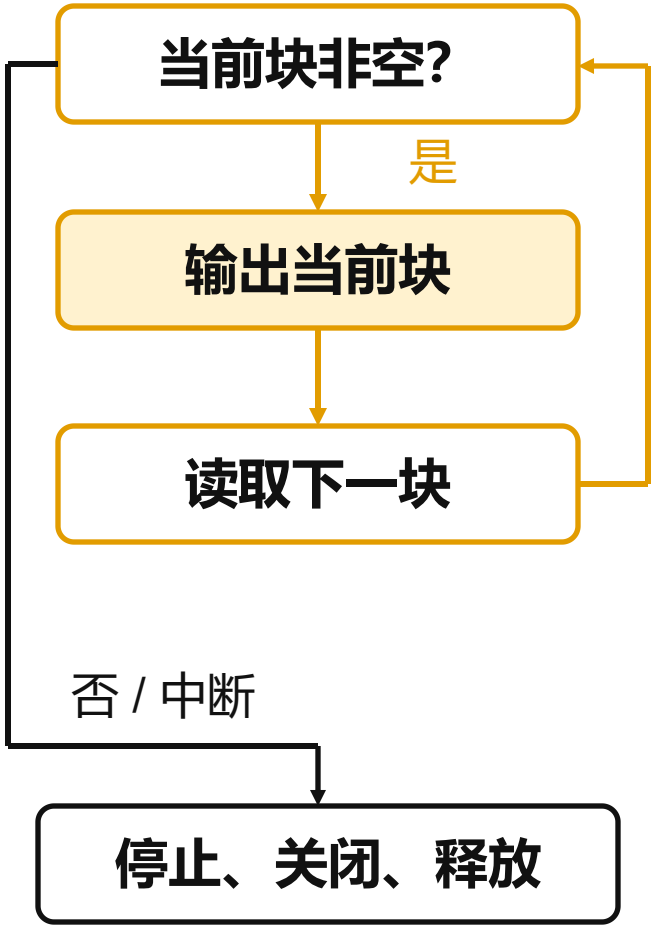
北京大学 PEKING UNIVERSITY

核心代码片段

```
stream.volume(vol=85)
data = wf.read_frames(CHUNK)

while data:
    stream.write(data)
    data = wf.read_frames(CHUNK)
    if exit_check():
        break

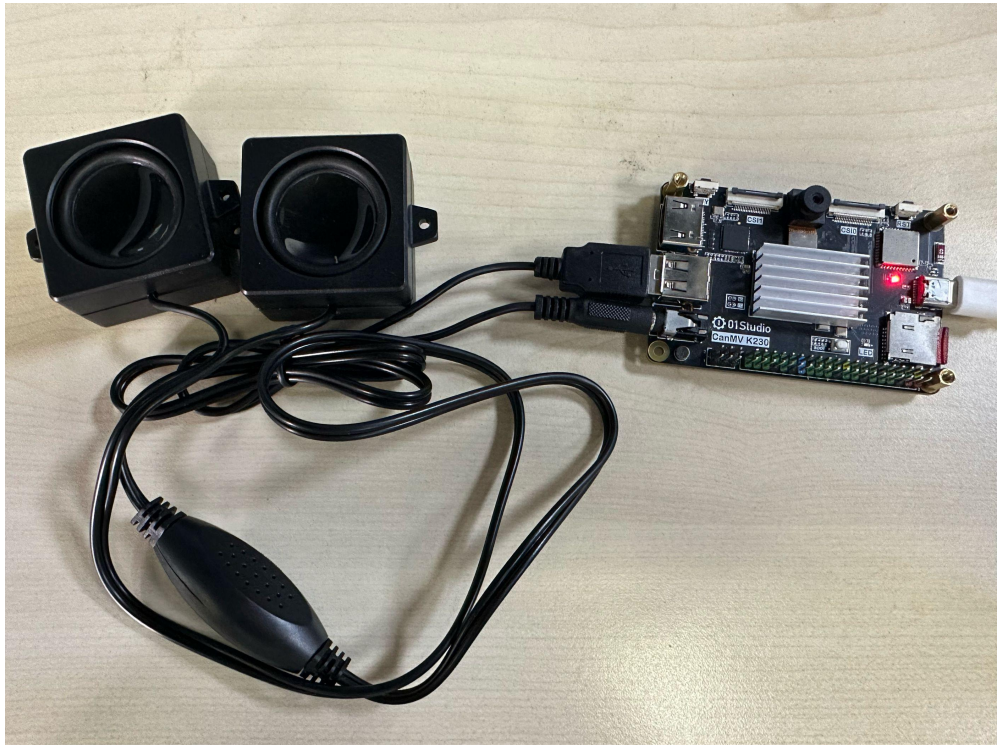
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf.close()
MediaManager.deinit()
```



实验总结

北京大学 PEKING UNIVERSITY

播放连接



	录音	播放
数据来源	麦克风	WAV 文件
核心操作	读输入流 缓存并保存	读文件 写输出流
验证重点	文件存在 回放可辨认	扬声器 实际发声

回放录音时，选择实际录制的 WAV 文件。

谢谢大家！